清华大学标杆课程《工程经济学》

第八讲：市场分析

清华大学建设管理系 吴璟
新土木馆337室 62782427
ireswujing@tsinghua.edu.cn

2023年11月

1

课程内容框架

如何测算成本和收益	成本与折旧 *市场分析*
如何判断收益是否超过成本	资金的时间价值 单方案评价 多方案比选
如何考虑风险	风险分析 实物期权分析
如何设计融资方案	资金来源与融资方案
如何开展国民经济分析	国民经济分析
如何展示分析结果	可行性研究报告

2

本讲内容

- ☐ 市场分析的目的和内容
- ☐ 市场调查方法 *把握当前* ← 重点
- ☐ 市场预测技术 *预测未来* ← 重点

3

《工程经济学》
第八讲：市场分析

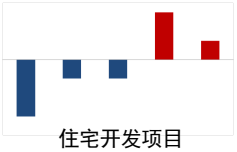
（1）市场分析的目的和内容

- 市场分析的目的
- 市场分析的主要内容

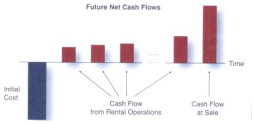
4

1.1 市场分析的目的

- 核心任务：
  - 预测**收益**情况，为方案评价提供“**输入变量**”
- 例：房地产项目的方案评价与市场分析



住宅开发项目



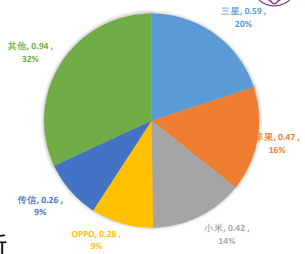
写字楼持有出租项目

房子能全部出售/出租吗？
价格/租金会是多少？
……

5

1.2 市场分析的主要内容

- 市场定位
  - 蛋糕在哪里？
- 需求分析
  - 蛋糕有多大？
- 供给分析
  - 有多少人和我抢蛋糕？
- 目标产品市场潜力分析
  - 我能在蛋糕里吃到哪一块？
- 价格/销售速度分析
  - 如何能够吃到这块蛋糕？



2023年3季度全球智能手机
市场份额（共2.96亿台）

6

1.2.1 市场定位：蛋糕在哪里？

- 目标市场：潜在买方所在的市场
  - 选择哪种物业类型？
  - 主要面向哪种类型的企业/家庭？
- 案例
  - 清华东门外“唐宁ONE”：清华、北大、中关村和中科院附近高学历、从事智力工作的中青年购房群体
  - 某限价房项目：在附近就业和生活，住房支付能力中等的居民家庭
  - 中国尊：世界五百强企业中国总部（金融、咨询）
  - 清华科技园：高科技成熟企业和高科技孵化企业

7

1.2.2 需求分析：蛋糕有多大？

- 需求影响因素
  - 国家、城市和地块层面因素都会影响房地产需求
  - 国家：GDP、利率、通货膨胀、失业率……
  - 城市：城市经济、产业结构、人口增长……
  - 周边区域：人口结构、经济繁荣程度、收入水平……
- 案例：不同类型房地产项目的需求影响因素
  - 住宅：人口增长、家庭构成、年龄和家庭特征、收入及消费偏好……
  - 写字楼：银行业、保险业、法律服务业、商业服务业、咨询业的规模……
  - 购物中心：人口规模、收入水平、消费模式……
  - 酒店：当地旅游、会议和商务访问的规模……

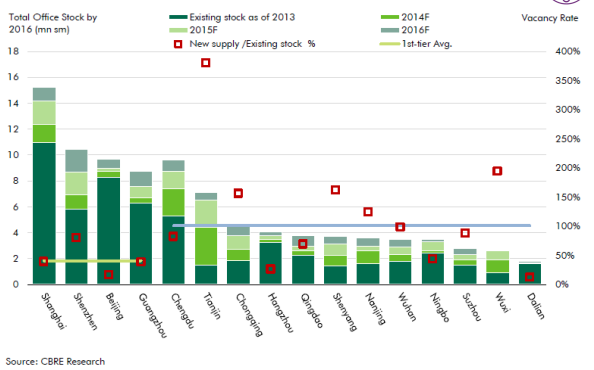
8

1.2.3 供给分析：多少人在抢蛋糕？

- 存量物业情况
  - 目前存量建筑的面积、平均价格/租金、空置率的历史变化趋势和当前情况
- 周边区域的建设活动
  - 周边正在建设的和正处于融资或动工阶段的开发项目，影响到本项目竣工时的市场供给
- 竞争性物业情况
  - 现有的和潜在的、与本项目目标客户群类似的竞争对手的特点和表现情况

9

1.2.3 供给分析：多少人在抢蛋糕？



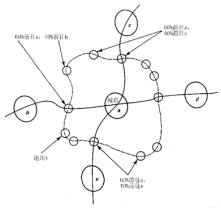
Source: CBRE Research

10

1.2.4 潜力分析：我能抢到哪块蛋糕？

- 本项目优势（Strength）和劣势（Weakness）
  - 在区位、建造质量、价格租金、建造成本、物业管理、特色声誉、宣传推广等方面，与竞争性物业进行比较。
  - 本项目的比较性优势在哪里？
  - 能够从潜在市场中获得多大的市场份额？

例：零售物业的
“影响半径”分析



11

1.2.5 策略分析：如何抢到这块蛋糕？

- 对关键策略的初步建议：
  - 能够实现的价格/租金和总收入是多少？
  - 项目预期在多长时间完成销售/租赁？
  - 每个月的销售计划是什么？
  - 如何制定营销策略？

某项目
“销控计划”

分期	楼号	套数	面积	销售均价	总销售额（万）
一期	7、8栋	189	27548	6900	19008.12
二期	5、6栋	189	27140	7230	19622.22
三期	1栋	122	20850	7700	16054.5
四期	2栋	114	14780	6900	10198.2
五期	3、4栋	259	34623	7250	25101.5
共8栋		873	124941	7202	89984.6

12

1.2 市场分析的主要内容

- 市场定位
  - 蛋糕在哪里？
- 需求分析
  - 蛋糕有多大？
- 供给分析
  - 有多少人和我抢蛋糕？
- 目标产品市场潜力分析
  - 我能在蛋糕里吃到哪一块？
- 价格/销售速度分析
  - 如何能够吃到这块蛋糕？

13

《工程经济学》
第八讲：市场分析

（2）市场调查方法

- 市场调查的基本概念
- 抽样方法
- 问卷/访谈设计要点

14

2.1 市场调查的基本概念

- 运用适当的方法，有目的、系统地搜集整理市场信息资料，分析市场的客观实际情况
  - 市场调查是市场分析的基础，也是方案评价和可行性研究的起点
  - 作为市场研究和可行性研究的“信息输入”(input)，反映了投资项目是否能够被市场接受，以及盈利情况
- 类型
  - 需求端调查
  - 供给端调查

15

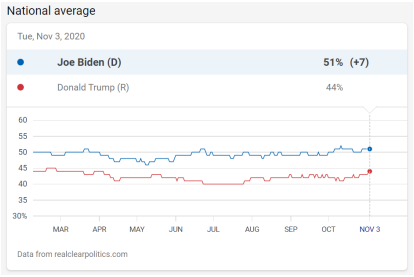
2.1 市场调查的基本概念

- 间接搜集信息法
  - 直接利用已有的统计数据或资料
  - 获取资料速度快、节省费用；但针对性差、深度不够、准确性不高
- 直接观察法
  - 交通量观察
  - 售房量观察
  - 客流量观察 ……
- 抽样调查法
  - 访谈(Interview)、问卷调查(Questionnaire)
  - 面谈/电话/邮件/拦截/网络等

16

2.2 抽样方法

- 抽样(sampling)
  - 选择一小部分人进行研究，并将结论推及未被研究的人
  - 抽样必须具有**代表性**，能够代表所要研究的总体



17

2.2 抽样方法



学校计划通过抽样问卷调查方式征集学生意见：

本科生是否继续开展“阳光长跑”活动?

- 抽样的若干术语：
  - **总体**: 清华大学全体本科生（具有学籍）
  - **个体**: 清华大学某一个本科生
  - **样本**: 清华大学本科生1%抽样
  - **抽样框**：清华大学本科生学生名单（总体要素的列表或准列表）

18

2.2 抽样方法：概率抽样

- 概率抽样：每个个体被抽中的概率相同
  - **简单随机抽样**
  - **系统抽样**
    - 系统化地选择完整名单中的每K个要素组成的样本
    - 以随机的形式选择第一个个体
    - 抽样间距(K)、抽样比率(1/K)
  - **分层抽样**
    - 保证总体内同质的次级集合能够以同样的概率被抽中
    - 全国城市人口：省、市、区、街道、居委会
    - 清华本科生：系、年级、班级、宿舍
  - **概率比例抽样(PPS)**
    - 每个次级集合被选取的概率与其大小成比例

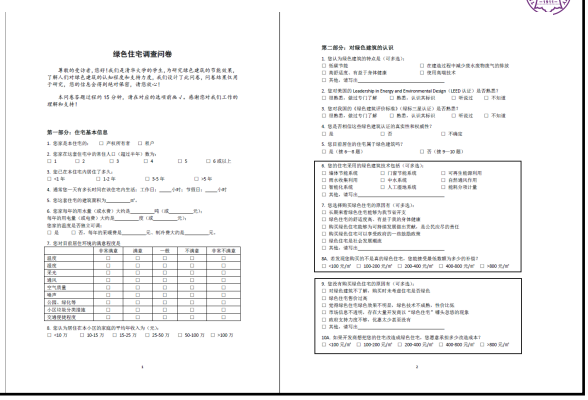
19

2.2 抽样方法：非概率抽样

- 非概率抽样：不保证每个个体被抽中概率相同
  - **就近抽样（偶然抽样）**
  - **配额抽样**
    - 增强样本的代表性
    - 从建立描述目标总体特征的矩阵或表格开始
      - 性别、年龄、工作单位
      - 系、年级、性别
  - **滚雪球抽样**
    - 根据既有研究对象的建议找出其他研究对象的积累过程
  - **挑战：如何保证样本的代表性**

20

2.3 问卷/访谈设计



绿色住宅调查问卷

尊敬的受访者，您好！我们是清华大学的学生，为研究绿色建筑的节能效果，了解人们对绿色建筑的认知程度和人使用态度，我们设计了此问卷，问卷结果仅用于研究，您的信息会得到绝对保密，请您放心！

本问卷答题过程约 15 分钟，请在对应的选项前画 √，感谢您对我们工作的理解和支持！

第一部分：住宅基本信息

1. 您是否是住宅的：□ 产权所有者 □ 用户

2. 您家现在居住中的房间人口（指过半年）数为：
□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 或以上

3. 您已在该住宅内居住了多久：
□ <1 年 □ 1-2 年 □ 3-5 年 □ >5 年

4. 通常您一天有多长时间在该住宅内生活：工作日：____小时，节假日：____小时

5. 您该套住宅的建筑面积为_____㎡。

6. 您该每年的用水量（或水费）大约是_____吨（或_____元）；
每年的用电量（或电费）大约是_____度（或_____元）；
您家的能耗是商品房吗：
□ 是 □ 否，每年的采暖费是_____元，制冷费大约是_____元。

7. 您对目前居住环境的满意程度是

	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意
温度	□	□	□	□	□
湿度	□	□	□	□	□
采光	□	□	□	□	□
通风	□	□	□	□	□
空气质量	□	□	□	□	□
噪声	□	□	□	□	□
治理、绿化等	□	□	□	□	□
小区设施与周围服务	□	□	□	□	□
交通便捷程度	□	□	□	□	□

8. 您认为您住宅本小区的家庭的平均年收入为（元）：
□ <10 万 □ 10-15 万 □ 15-25 万 □ 25-50 万 □ 50-100 万 □ >100 万

4

第二部分：对绿色建筑的认识

1. 您认为绿色建筑的特点是（可多选）：
□ 能源节能 □ 在建造过程中减少废水废物废气的排放
□ 良好环境，有益于身体健康 □ 使用高端技术
□ 其他，请写出_____

2. 您对美国的 Leadership in Energy and Environmental Design（LEED 认证）是否熟悉？
□ 很熟悉，通过专门了解 □ 熟悉，从宣传知识 □ 听说过 □ 不知道

3. 您对我国的《绿色建筑评价标准》（绿标二星认证）是否熟悉？
□ 很熟悉，通过专门了解 □ 熟悉，从宣传知识 □ 听说过 □ 不知道

4. 您在开始买住宅时是否把建筑认证的高实际考虑进去？
□ 是 □ 否 □ 不确定

5. 您目前所住的住宅属于绿色建筑吗？
□ 是（跳至一单题） □ 否（跳至 10 题）

6. 您的住宅采用的绿色建筑技术包括（可多选）：
□ 墙体节能系统 □ 门窗节能系统 □ 可再生能源利用
□ 供水收集利用 □ 中水系统 □ 自然通风自然
□ 智能化系统 □ 人工湿地系统 □ 视频水用计量
□ 其他，请写出_____

7. 您选择购买绿色住宅的原因有（可多选）：
□ 从媒体报道绿色住宅能够为我节省开支
□ 绿色住宅的舒适优势，有益于我的身体健康
□ 购买绿色住宅能够为可持续发展做出贡献，表达我对环境的责任
□ 购买绿色住宅可以享受政府的一些鼓励政策
□ 绿色住宅是社会发展潮流
□ 其他，请写出_____

8a. 在发现绝购买的不是真的绿色住宅，您能接受最低溢价为多少的价格？
□ <100 元/㎡ □ 100-200 元/㎡ □ 200-400 元/㎡ □ 400-800 元/㎡ □ >800 元/㎡

9. 您选择购买绿色住宅的原因有（可多选）：
□ 对绿色建筑不了解，购买时未考虑住宅是否绿色
□ 绿色住宅售价过高
□ 觉得绿色住宅绿色效果不明显，绿色技术不成熟，性价比低
□ 市场信息不透明，存在大量开发商以“绿色住宅”噱头营销的现象
□ 政府支持力度不够，优惠力度是否多
□ 其他，请写出_____

10a. 如果开发商想把您的住宅改成绿色住宅，您愿意承担多少改造成本？
□ <100 元/㎡ □ 100-200 元/㎡ □ 200-400 元/㎡ □ 400-800 元/㎡ □ >800 元/㎡

5

21

2.3 问卷/访谈设计

- 设计问题的原则
  - 选择合适的问题形式
  - 开放式（深度和定性问题）、封闭式（穷尽所有可能性）
    - 您家庭去年的总收入是_____万元。
    - 您家庭去年的总收入是（ ）万元。

      A. 小于10万； B. 10-15万； C. 15-25万; D. 25-50万;

      E. 25-50万； F. 50-100万 G. 100万以上
    - 您认为影响北京房价最重要的因素是_____
    - 您认为影响北京房价最重要的因素是（ ）

      A. 人口变化； B. 经济发展状况; C. 土地供应规模;

      D. 政府调控措施； E. 其他（请注明：_____）

22

2.3 问卷/访谈设计

- 设计问题的原则
  - 避免双重性问题
    - 您是否同意取消五一长假，同时增加传统节日假期？
    - 您是否同意取消本科生“阳光长跑”，同时将通过游泳测试设定为本科毕业条件之一？
  - 避免否定性问题
    - 您不关注绿色建筑吗？
    - 您反对取消本科生“阳光长跑”吗？
  - 避免带有倾向性的问题和词语
    - 清华大学土木工程系是清华大学最好的几个院系之一，您是否鼓励您的孩子将土木系作为第一志愿？
    - “为祖国健康工作五十年”是清华大学的优良传统，您是否同意继续开展本科生“阳光长跑”活动？

23

2.3 问卷/访谈设计

- 问卷的建构
  - 以最吸引人的问题开始
  - 把个人问题放在末尾
  - 问题的格式和回答方式
  - 对应访时间的控制
- 预调查
  - 小规模，但深入
  - 发现可能存在的问题（误解）
- 问卷回收率
  - 一般而言，50%才是足够的，70%以上就非常好

24

《工程经济学》
第八讲：市场分析

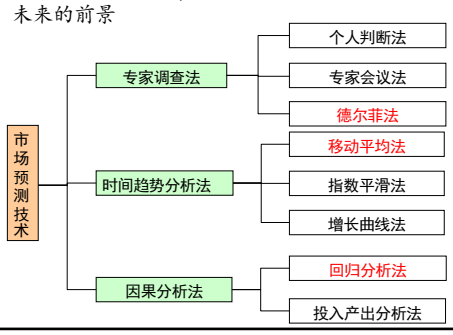
（3）市场预测技术

- 德尔菲法
- 移动平均法
- 回归分析法（自学为主）

25

市场预测技术

- 市场预测
  - 在市场调查基础上，运用科学的方法和手段推测市场未来的前景



26

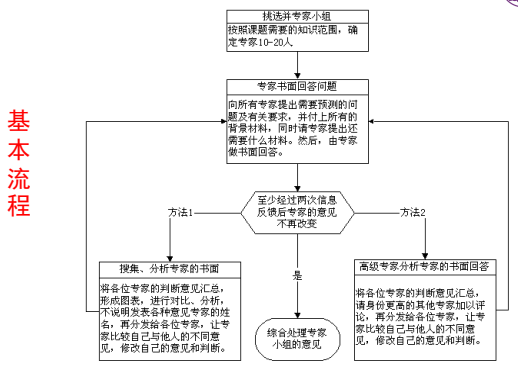
3.1 德尔菲法（Delphi）

- 基本原理
  - 以不记名方式多轮征询专家意见，最终得出预测结果的一种集体经验判断法
  - 主要用于对某些长期的、复杂的社会、经济和技术问题进行预测
  - 主要特点：独立性、匿名性、反馈性和收敛性
- 发展历史
  - 最早出现在20世纪50年代末期，首先应用于美国政府对美国遭受原子弹轰炸后可能出现的结果的预测
  - 系统性开展专家调查时的常用形式

27

3.1 德尔菲法（Delphi）

基本流程



28

3.1 德尔菲法（Delphi）

- 调查结果处理
  - 一般用“分位数”进行数据处理。即分别求出预测结构的中位数（50%）、上四分位数（75%） 和下四分位数（25%）。
  - **中位数**可以看作调查结果的**期望值**。
  - 上下四分位数之间的区域为**四分位区间**。四分位区间大小反映专家意见的**离散程度**。区间越小，说明意见越集中。调查人员可以根据四分位区间的大小确定是否需要进行下一轮函询。

29

德尔菲法（准）应用：北京市房价预测

- 问题：请预测2018年5月至2019年5月间北京市新建商品住房价格的累计涨幅

第一轮结果

分位数	预测值
最大值	31.42%
75%	7.50%
中位数	3.00%
25%	0.03%
最小值	-10.00%

典型判断依据：
- 政策调控
- 需求旺盛
- 与经济增长适应
- 地价
- 通货膨胀
- 租赁市场

- 预测结果：5% （75%和25%分位数差异为2%）

30

3.2 移动平均法

- 基本原理
  - 用分段逐点推移的平均方法对时间序列进行处理，找出预测对象的历史变动规律，并据此建立预测模型
- 主要形式
  - 一次简单移动平均
    - 设实际观察值为（t = 1, 2, …, m），计算公式为：

$$\hat{y}_{n+1}=\frac{1}{k}\sum_{i=n-k+1}^{n}y_i$$

    - k为计算移动平均值所取的数据个数。k越小，表明近期值越重要。一般k可在3~20之间。
  - 二次简单移动平均
  - 加权移动平均

31

3.2 移动平均法

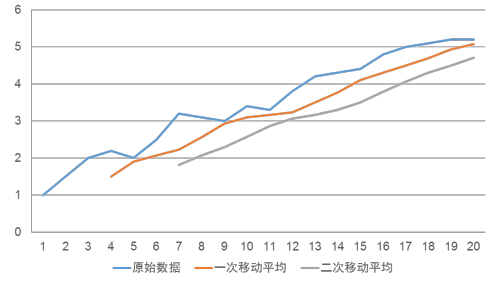
- 案例：已知某型号的家庭小轿车连续20个月的全国销量如下表所示。取k=3，试计算其一次移动平均值和二次移动平均值。

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
销售量	1.0	1.5	2.0	2.2	2.0	2.5	3.2	3.1	3.0	3.4
$Y_t^{[1]}$	/	/	/	1.50	1.90	2.07	2.23	2.56	2.93	3.10
$Y_t^{[2]}$	/	/	/	/	/	/	1.82	2.07	2.29	2.57
月	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
销售量	3.3	3.8	4.2	4.3	4.4	4.8	5.0	5.1	5.2	5.2
$Y_t^{[1]}$	3.17	3.23	3.50	3.77	4.10	4.30	4.50	4.70	4.93	5.07
$Y_t^{[2]}$	2.86	3.07	3.17	3.30	3.50	3.79	4.06	4.30	4.50	4.71

32

3.2 移动平均法

- 案例：已知某型号的家庭小轿车连续20个月的全国销量如下表所示。取k=3，试计算其一次移动平均值和二次移动平均值。



33

3.3 回归分析法（课外阅读）

- 基本原理
  - 根据预测变量（因变量、被解释变量）与相关因素（自变量、解释变量）之间的**因果关系**，借助数理统计中的回归分析原理，确定因果关系，建立回归模型并进行预测

截距　斜率

$$y = a + bx + \varepsilon$$

因变量　自变量　随机误差项

- 主要形式
  - 自变量个数：一元回归模型、多元回归模型
  - 模型形式：线形回归模型、非线性回归模型

34

3.3 回归分析法（课外阅读）

- 一元线形回归模型实例
  - 通过对若干年某市整体橱柜销售量(y, 万延米)和同期商品房建设量(x, 万平方米)，回归得到一元线性方程：

$$\hat{y} = -1.3696 + 0.0448x, \quad \sigma_y = 0.4968$$

  - 根据城建部门的规划，2020年商品房建设量将达到165.6万平方米，则该年度北京市整体式橱柜销售量预计达到：

$$\hat{y}_0 = -1.3696 + 0.0448 \times 165.6 = 6.05(\text{万延米})$$

  - 在95%的置信度下，该年份的整体式橱柜销售额位于以下区间内：

$$(\hat{y}_0 - 2\sigma, \hat{y}_0 + 2\sigma) = (5.06, 7.04)$$

35

3.3 回归分析法（课外阅读）

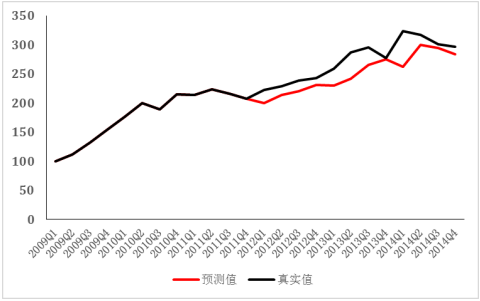
- 多元线形回归模型实例：
  - 北京市住房价格预测模型（2009-2014）
  - 因变量：log(房价)

变量	系数
人均可支配收入(对数)	2.177 ***
	0.123
真实利率	-0.0255*
	0.0138
上期价格偏离程度	0.64**
	0.353
常数项	14.217***
	1.123
调整R方	0.913
AIC值	-31.89

36

3.3 回归分析法（课外阅读）

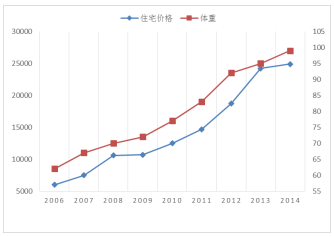
- 多元线形回归模型实例
  - 北京市住房价格预测模型：



37

3.3 回归分析法（课外阅读）

- 注意：防止“伪回归”
  - 回归模型必须建立在合理的**因果关系**的基础上，而不能单纯依靠数据上的“一致”



房价=-26050+508×体重

我正在努力减重，因此可以预测2024年北京房价将显著下降

38

本讲小结

- 市场分析的目的和内容
  - 找“蛋糕”、抢“蛋糕”、吃“蛋糕”
- 市场调查方法
  - 抽样调查（概率抽样、非概率抽样）
  - 问卷/访谈设计
- 市场预测技术
  - 德尔菲法、移动平均法、回归分析法

39

延伸阅读

- 市场分析
  - [美]卡恩等著，张红等译。房地产市场分析：方法与应用。中信出版社，2005
- 市场调查
  - [美]艾尔.巴比著，邱泽齐译。社会研究方法（第13版）。清华大学出版社，2020
- 市场预测
  - [美]迪博尔德著，杜江译。经济预测基础教程（第4版）。机械工业出版社，2012

40